

第二章习题(II)

1. 证明: 在下列变换下,

$$u = e^{\frac{1}{2} \int_{x_0}^x p(t) dt} y.$$

方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

可变为下列方程:

$$u'' + Q(x)u = 0,$$

这里

$$p(x), p'(x), q(x) \in C[a, b], \quad Q(x) = q(x) - \frac{1}{2}p'(x) - \frac{p^2(x)}{4}.$$

证明.

$$\begin{aligned} u' &= \left[y' + \frac{1}{2}p(x)y \right] e^{\int_{x_0}^x p(t) dt}, \\ u'' &= \left[y'' + \frac{p'y}{2} + py' + \frac{p^2 y}{4} \right] e^{\frac{1}{2} \int_{x_0}^x p(t) dt} \\ &= \left[-py' - qy + \frac{p'y}{2} + py' + \frac{p^2 y}{4} \right] e^{\frac{1}{2} \int_{x_0}^x p(t) dt} \\ &= \left(\frac{p^2}{4} - q + \frac{p'}{2} \right) u. \end{aligned}$$

即

$$u'' + Q(x)u = 0. \quad \square$$

更一般的, 在变换 $u = e^{\frac{1}{n} \int_{x_0}^x p_1(t) dt} y$ 下, 方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0,$$

可变为

$$u^{(n)} + q_2(x)u^{(n-2)} + \cdots + q_n(x)u = 0.$$

2. 设 $p(x)$ 连续且 $p(x) \neq 0$, 证明: 在下列变换下,

$$ds = \frac{dx}{p(x)}, \quad s = \int_{x_0}^x \frac{dt}{p(t)} + c$$

方程

$$(p(x)y')' + q(x)y = h(x)$$

可变为下列方程:

$$\frac{d^2y}{ds^2} + p(x)q(x)y = p(x)h(x),$$

这里 $x = x(s)$ 由 $s = \int_{x_0}^x \frac{dt}{p(t)} + c$ 的反函数给.

证明:

$$\frac{dy}{ds} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{ds} = p(x)y', \quad \frac{d^2y}{ds^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{ds} \right) \frac{dx}{ds} = (p(x)y')' \frac{dx}{ds} = (-q(x)y + h(x))p(x).$$

此即

$$\frac{d^2y}{ds^2} + p(x)q(x)y = p(x)h(x). \quad \square$$

3. 设 n 是正整数, $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则以下方程

$$y'' + n^2y = f(x), \quad (0.1)$$

的所有解 $y(x)$ 均为 2π 为周期的充要条件是

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = 0. \quad (0.2)$$

(提示: 只需证明 $y^*(x)$ 是 2π 周期即可, 即证明 $y^*(0) = y^*(2\pi)$, $y'^*(0) = y'^*(2\pi)$.)

证明: 由(0.1)的通解为 $y(x) = c_1 \cos nx + c_2 \sin nx + y^*(x)$, 因为 n 是正整数, $\cos nx, \sin nx$ 均为 2π 周期的, 我们只需证明 $y^*(x)$ 是 2π 周期的即可. 这里

$$y^*(x) = \frac{1}{n} \left[\sin nx \int_0^x f(t) \cos ntdt - \cos nx \int_0^x f(t) \sin ntdt \right],$$

下面我们先证明 $y^*(x)$ 为 2π 周期当且仅当

$$y^*(0) = y^*(2\pi), \quad y'^*(0) = y'^*(2\pi). \quad (0.3)$$

若 $y^*(x)$ 是 2π 周期函数, 则 $y^*(x) = y^*(x + 2\pi), \forall x \in R$, 上式两边求导, 可得 $y'^*(x) = y'^*(x + 2\pi)$. 以上两式中令 $x = 0$, 即得(0.3). 必要性得证. 反之, 设(0.3)成立, 我们要证明 $y^*(x)$ 是 2π 周期的. 令 $z(x) = y^*(x + 2\pi) - y^*(x)$, 则易见 $z(0) = z'(0) = 0$. 又因为 $z(x)$ 是齐次方程 $z'' + n^2z = 0$, 其通解为 $z(x) = c_1 \cos nx + c_2 \sin nx$, 由 $z(0) = 0$, 得 $c_1 = 0$, 由 $z'(0) = 0$, 得 $c_2 = 0$, $z(x) \equiv 0$, 即 $y^*(x)$ 是 2π 周期的. 不难看出 $y^*(0) = y'^*(0) = 0$, 因而条件(0.3)等价于 $y^*(2\pi) = y'^*(2\pi) = 0$. 这又等价于(0.2)□.

4. 考虑方程(0.1). 证明: 下列条件互为等价的:

1/. 条件(0.2)不满足.

2/. (0.1)的所有解均无界.

3/. $y^*(x)$ 不是 2π 周期解.

4/. $y^*(x)$ 是无界的, 即 $(y^*(x))^2 + (y'^*(x))^2$ 无界.

(提示: 先证明: $y^*(2k\pi) - y^*(2(k-1)\pi) = y^*(2\pi) - y^*(0)$, $y'^*(2k\pi) - y'^*(2(k-1)\pi) = y'^*(2\pi) - y'^*(0)$, 再证明或者 $|y^*(2k\pi) - y^*(0)| \rightarrow +\infty$, $k \rightarrow +\infty$, 或者 $|y'^*(2k\pi) - y'^*(0)| \rightarrow +\infty$, $k \rightarrow +\infty$.)

证明: 先证明(0.2)不成立, 则 $y^*(x)$ 不是 2π 周期的. 这是3.的结论. 再证明 $y^*(x)$ 是无界的. 若(I), $y^*(2\pi) - y^*(0) = \delta \neq 0$. 由 $y^*(x)$ 的表达式, 易见 $y^*(2k\pi) - y^*(2(k-1)\pi) = y^*(2\pi) - y^*(0) = \delta \neq 0$. 这时

$$\begin{aligned} y^*(2k\pi) - y^*(0) &= [y^*(2k\pi) - y^*(2(k-1)\pi)] + [y^*(2k(-1)\pi) - y^*(2(k-2)\pi)] + \\ &\quad + \cdots + [y^*(2\pi) - y^*(0)] \\ &= k[y^*(2\pi) - y^*(0)] = k\delta \rightarrow \infty, \quad k \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

若(II), $y'^*(2\pi) - y'^*(0) = \delta' \neq 0$. 由 $y^*(x)$ 的表达式, 易见 $y'^*(2k\pi) - y'^*(2(k-1)\pi) = y'^*(2\pi) - y'^*(0) = \delta' \neq 0$. 这时

$$\begin{aligned} y'^*(2k\pi) - y'^*(0) &= [y'^*(2k\pi) - y'^*(2(k-1)\pi)] + [y'^*(2k(-1)\pi) - y'^*(2(k-2)\pi)] + \\ &\quad + \cdots + [y'^*(2\pi) - y'^*(0)] \\ &= k[y'^*(2\pi) - y'^*(0)] = k\delta' \rightarrow \infty, \quad k \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

这就证明了 $y^*(x)$ 是无界的. 由于(0.1)的通解为

$$y(x) = c_1 \cos nx + c_2 \sin nx + y^*(x),$$

因 $\cos nx$, $\sin nx$ 均是 2π 周期连续函数, 是有界的, 故 $y(x)$ 是无界的当且仅当 $y^*(x)$ 是无界的. $\square$